

Лабораторна робота №6.

Налаштування статичної і динамічної NAT та PAT на роутері Cisco в Cisco Packet Tracer.

Частина 1.Налаштування статичної NAT на роутері Cisco.

Мета: навчитися налаштовувати статичну NAT (Static NAT), відобразити адреси (внутрішні локальні адреси,зовнішні локальні адреси, внутрішні глобальні адреси та зовнішні глобальні адреси), налагодити та перевірити трансляцію NAT на практичних прикладах в симуляторі Cisco Packet Tracer.

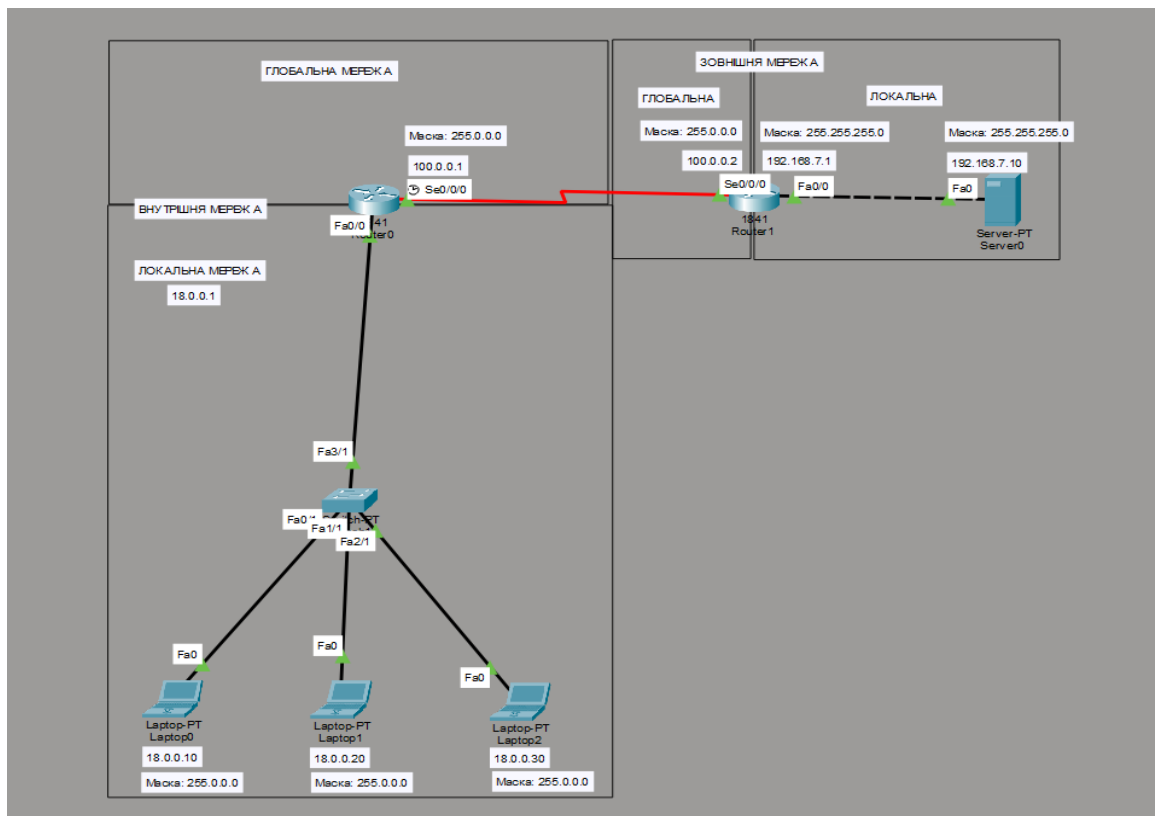
Завдання на виконання частини 1 лабораторної роботи.

Для заданих значень X, Y (таблиця 1) з використанням шаблонів мереж (мережа1: X.0.0.0, мережа3: 192.168.Y.0) і мережі 2: 100.0.0.0 налаштувати статичну NAT на маршрутизаторах Cisco в мережах LAN та перевірити передачу сповіщень відповідно до налаштувань на симуляторі Cisco Packet Tracer. Мережа1 з'єднує Laptop0, Laptop1, Laptop2 з комутатором Switch0 і комутатор Switch0 з Router1. Мережа2 з'єднує Router1 з Router2. Мережа3 з'єднує Router2 з Server0 (рис.1). Для статичної NAT приватні адреси X.0.0.10, X.0.0.20, X.0.0.30 співставляються відповідно з публічними IP-адресами 60.0.0.10, 60.0.0.20, 60.0.0.30, приватна IP-адреса 192.168.X.10 співставляється з публічною IP-адресою 200.0.0.10.

Пререквізити: симулятор Cisco Packet Tracer.

Варіант 7: X = 18, Y = 7

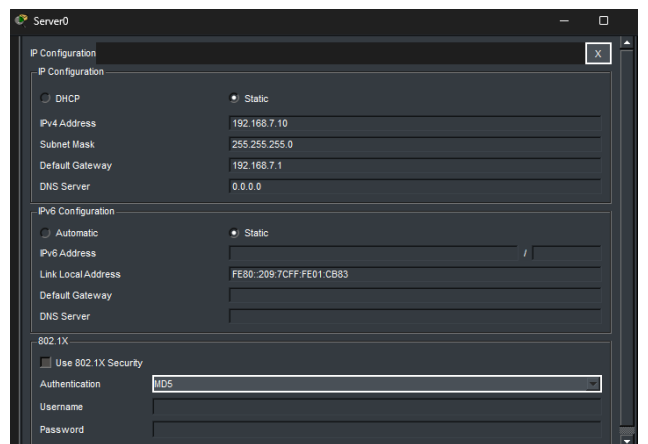
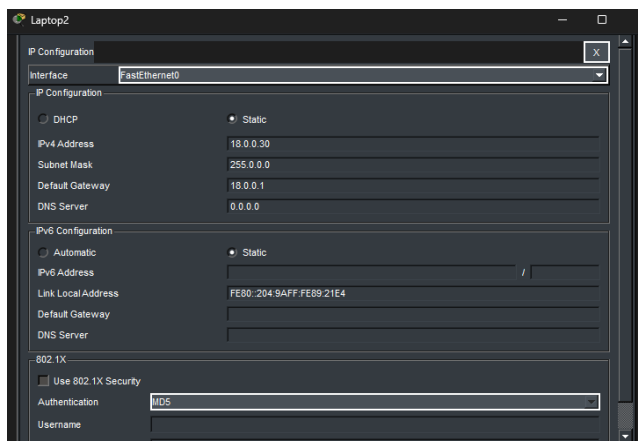
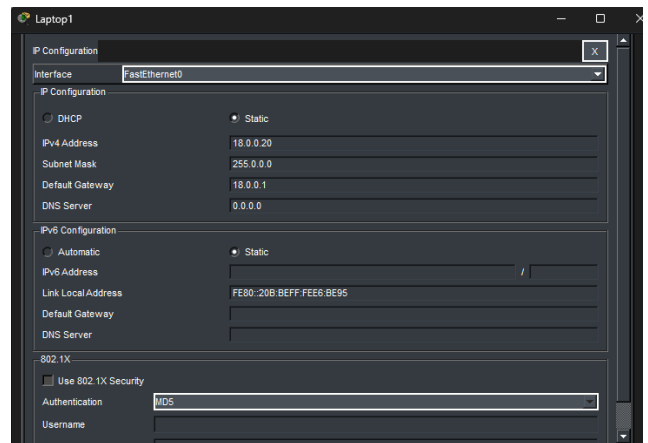
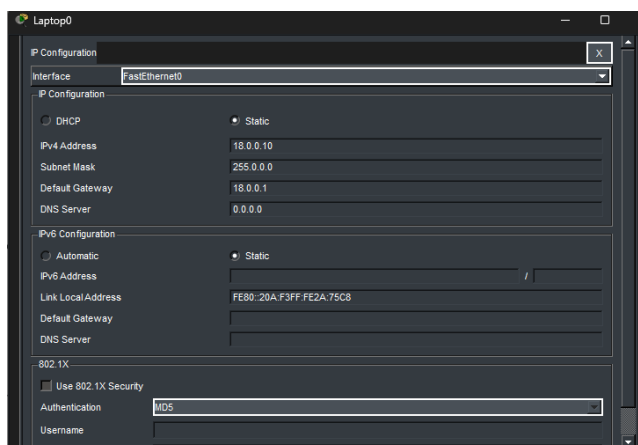
1.1 Побудуємо схему комп'ютерної мережі, яка відповідає варіанту індивідуального завдання студента виконання лабораторної роботи, виконану в логічній робочій області Cisco Packet Tracer.



1.2 Опис налаштування з'єднань між мережевими пристроями з наведенням типу кабелю і використаних інтерфейсів для з'єднання:

- Мережа 18.0.0.1: Між комутатором і хостами - Copper Straight-Through (мідний прямий кабель), між комутатором і роутером теж маємо Copper Straight-Through (мідний прямий кабель). Маємо FastEthernet0 інтерфейс на хостах, відповідно до 3 хостів маємо FastEthernet0-2/1 на комутаторі, інтерфейс FastEthernet3/1 на комутаторі і відповідно FastEthernet0 на роутері
- Мережа 100.0.0.1: Між роутерами - Serial DCE(на стороні Роутера 0), відповідно DTE(на стороні Роутера 1), перед цим додавши апаратну частину послідовний порт до кожного роутера. Відповідно маємо інтерфейси Se0/0/0 на обох інтерфейсах двох роутерів.
- Мережа 192.168.7.1: Між роутером і сервером – Copper Cross-Over. Маємо FastEthernet0 на хості, а FastEthernet0/0 на роутері.

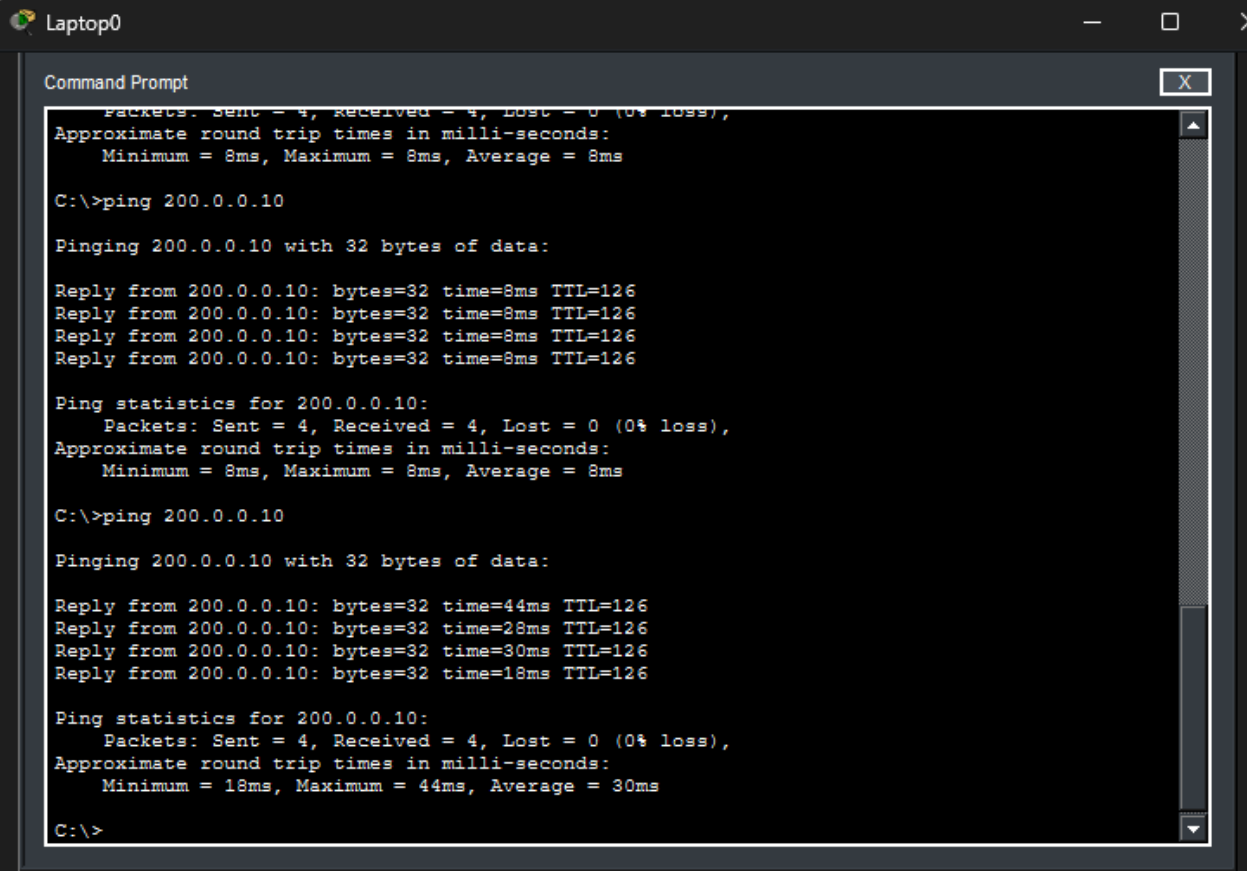
1.3 Опис налаштування IP-адрес і масок мережі для мережевих пристроїв зі скріншотами і поясненнями до кожного скріншота.



Laptop0: 18.0.0.10, Laptop1: 18.0.0.20, Laptop2: 18.0.0.30, відповідні маска до цих пристроїв 255.0.0.0 і маємо Сервер 0 з адресою 192.168.7.10 з маскою 255.255.255.0

Отже маємо налаштування статичного NAT, за допомогою команди Router(config)#ip nat inside source static [inside local ip address] [inside global IP address], де inside local ip address – внутрішній локальний адреса мережі, inside global IP address – внутрішній глобальний адреса мережі. Через команди ip nat inside/outside ми призначаємо на кожний інтерфейс визначення напрямку. Відповідно маємо таку таблицю NAT, яку можна бачити на скріншоті за допомогою команди show ip nat translations.

2.2 Перевірка з проходженням та не проходженням сповіщень (луна-запитів ping, ipconfig) між парами ПК в мережах лабораторної роботи.



```
Command Prompt
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Average = 8ms

C:\>ping 200.0.0.10

Pinging 200.0.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 200.0.0.10: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 200.0.0.10: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 200.0.0.10: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 200.0.0.10: bytes=32 time=8ms TTL=126

Ping statistics for 200.0.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Average = 8ms

C:\>ping 200.0.0.10

Pinging 200.0.0.10 with 32 bytes of data:

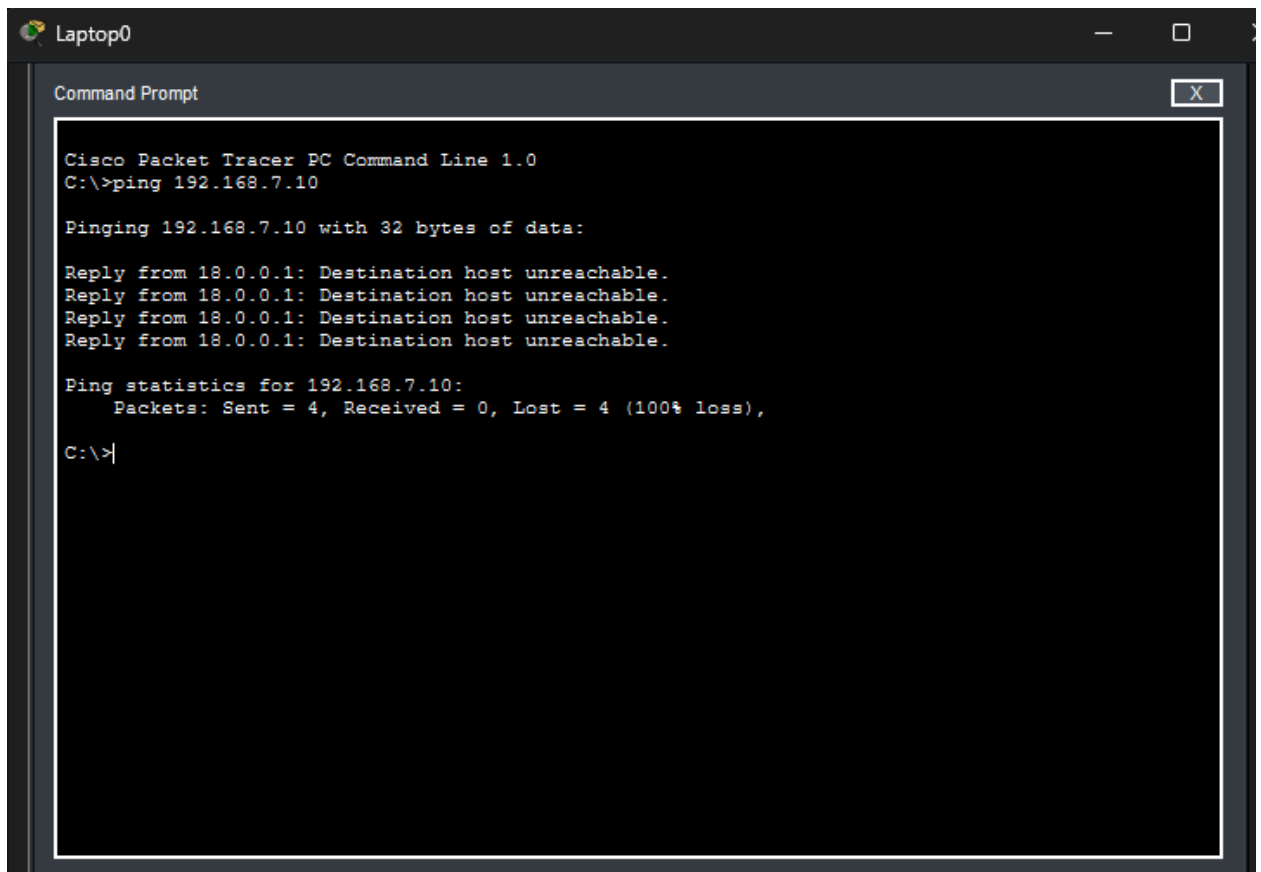
Reply from 200.0.0.10: bytes=32 time=44ms TTL=126
Reply from 200.0.0.10: bytes=32 time=28ms TTL=126
Reply from 200.0.0.10: bytes=32 time=30ms TTL=126
Reply from 200.0.0.10: bytes=32 time=18ms TTL=126

Ping statistics for 200.0.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 18ms, Maximum = 44ms, Average = 30ms

C:\>
```

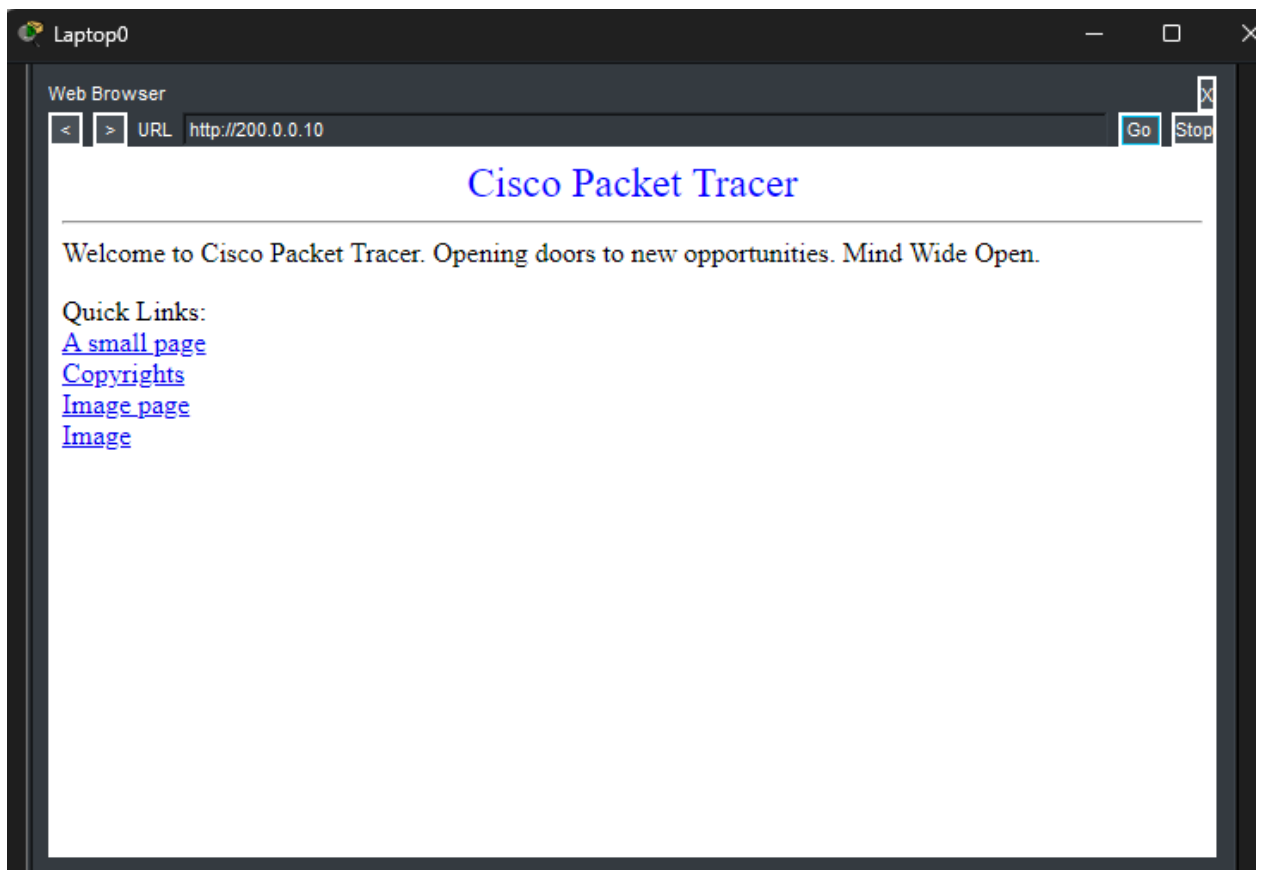
Як видно на скріншоті, використали команду ping з адресою 200.0.0.10(тобто це inside global адреса самого серверу 0), відповідно бачимо що таблиця NAT працює на двох роутерах.

Відповідно, якщо ми пінганемо inside local адресу сервера 0, то будемо бачити, що пакети не надходять до серверу, так як це локальна адреса:



The screenshot shows a Command Prompt window titled "Laptop0". Inside, the text reads: "Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0", "C:\>ping 192.168.7.10", "Pinging 192.168.7.10 with 32 bytes of data:", "Reply from 18.0.0.1: Destination host unreachable.", "Reply from 18.0.0.1: Destination host unreachable.", "Reply from 18.0.0.1: Destination host unreachable.", "Reply from 18.0.0.1: Destination host unreachable.", "Ping statistics for 192.168.7.10:", "Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),", "C:\>".

Спробуємо зробити запит до серверу на сторінку через Web Server на ноутбуці 0, можемо бачити відповідь від сервера у виді сторінки:



Отже маємо такі таблиці NAT Роутерах 0 і 1:

Router 0:

```
Router#show ip nat translation
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 60.0.0.10:1025     18.0.0.10:1025   200.0.0.10:80      200.0.0.10:80
tcp 60.0.0.10:1026     18.0.0.10:1026   200.0.0.10:80      200.0.0.10:80
tcp 60.0.0.10:1027     18.0.0.10:1027   200.0.0.10:80      200.0.0.10:80
--- 60.0.0.10          18.0.0.10        ---                ---
--- 60.0.0.20          18.0.0.20        ---                ---
--- 60.0.0.30          18.0.0.30        ---                ---
Router#
```

Router 1:

```
Router#show ip nat translation
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
--- 200.0.0.10         192.168.7.10     ---                ---
tcp 200.0.0.10:80      192.168.7.10:80  60.0.0.10:1025     60.0.0.10:1025
tcp 200.0.0.10:80      192.168.7.10:80  60.0.0.10:1026     60.0.0.10:1026
tcp 200.0.0.10:80      192.168.7.10:80  60.0.0.10:1027     60.0.0.10:1027
tcp 200.0.0.10:80      192.168.7.10:80  60.0.0.20:1025     60.0.0.20:1025
Router#
```

Частина 2

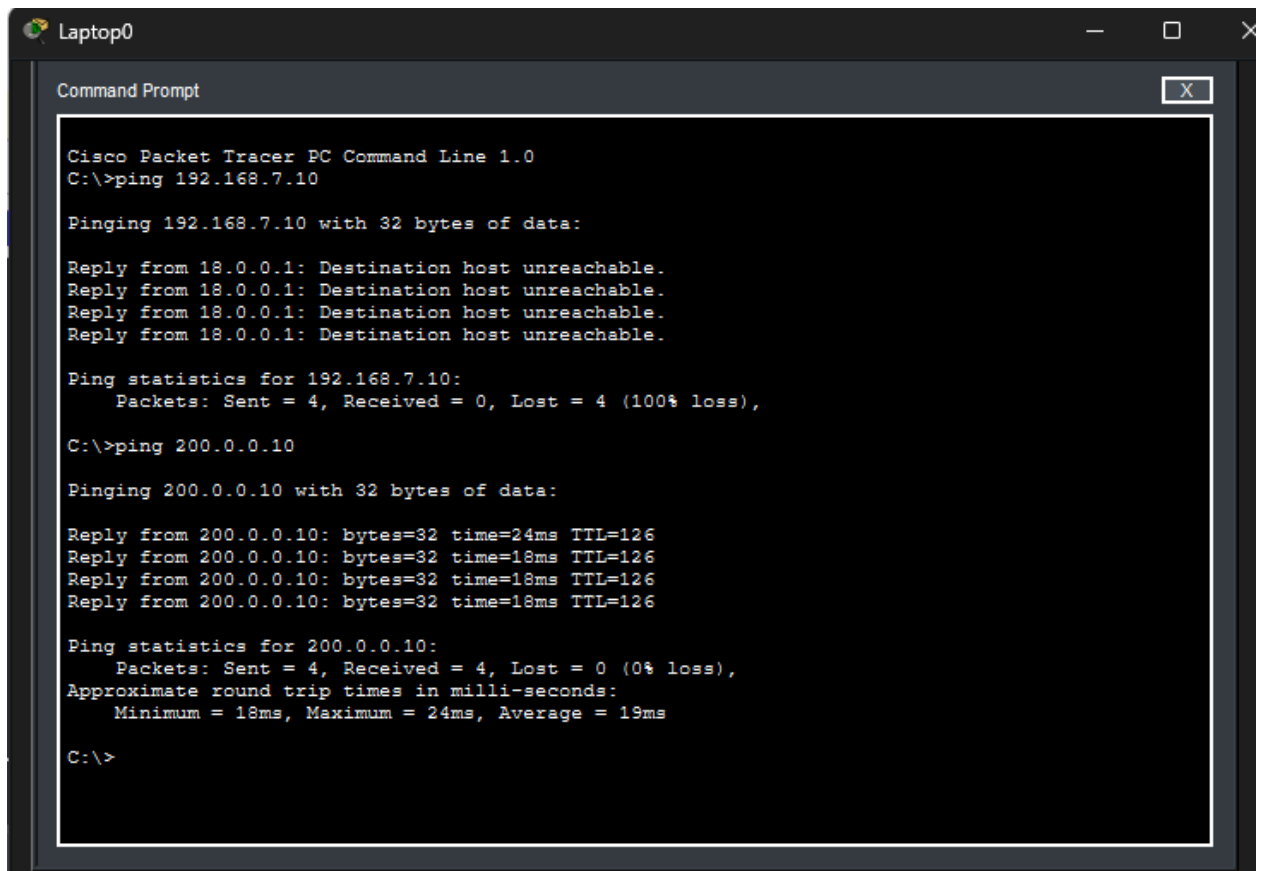
Мета: навчитися налаштовувати динамічну NAT (Dynamic NAT), відобразити адреси (створення списку доступу IP-адрес, які потребують трансляції, створення пулу доступних IP-адрес, зіставлення списку доступу з пулом і визначення внутрішніх і зовнішніх інтерфейсів), налагодити та перевірити трансляцію NAT на практичних прикладах в симуляторі Cisco Packet Tracer.

Пререквізити: симулятор Cisco Packet Tracer.

Завдання на виконання частини 2 лабораторної роботи.

Номери варіантів не відрізняються від частини 1. Для заданих значень X, Y (таблиця 1 частини 1 лабораторної роботи) з використанням шаблонів мереж (мережа1: X.0.0.0, мережа3: 192.168.Y.0) і мережі 2: 100.0.0.0 налаштувати динамічну NAT на маршрутизаторах Cisco в мережах LAN та перевірити передачу сповіщень відповідно до налаштувань на симуляторі Cisco Packet Tracer. Мережа1 з'єднує Laptop0, Laptop1, Laptop2 з комутатором Switch0 і комутатор Switch0 з Router1. Мережа2 з'єднує Router1 з Router2. Мережа3 з'єднує Router2 з Server0 (рис.1). Для динамічної NAT приватні адреси X.0.0.10, X.0.0.20 співставляються відповідно з публічними IP-адресами 60.0.0.1, 60.0.0.2, приватна IP-адреса 192.168.X.10 співставляється з публічною IP-адресою 200.0.0.10. В динамічній NAT ми створюємо пул внутрішніх глобальних IP-адрес і дозволяємо NAT автоматично зіставляти внутрішню локальну IP-адресу з доступною внутрішньою глобальною IP-адресою з пулу. Кроки налаштування динамічної NAT наведено нижче.

2. Перевірка з проходженням та не проходженням сповіщень (луна-запитів ping, ipconfig) між парами ПК в мережах лабораторної роботи.



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.7.10

Pinging 192.168.7.10 with 32 bytes of data:

Reply from 18.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 18.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 18.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 18.0.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.7.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 200.0.0.10

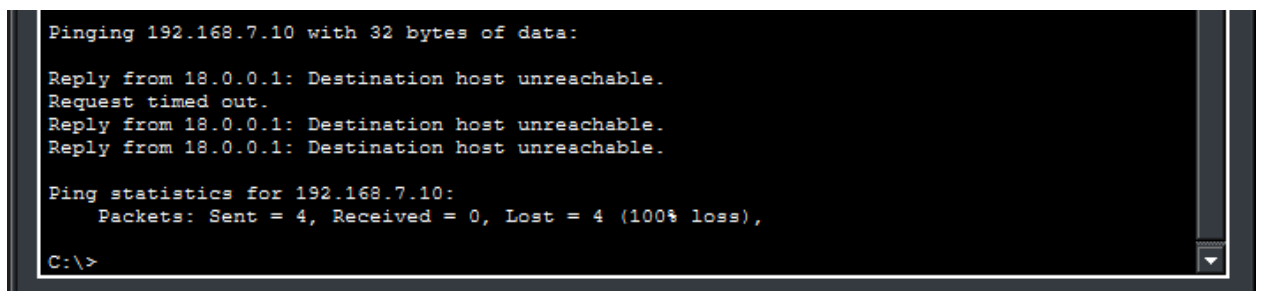
Pinging 200.0.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 200.0.0.10: bytes=32 time=24ms TTL=126
Reply from 200.0.0.10: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 200.0.0.10: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 200.0.0.10: bytes=32 time=18ms TTL=126

Ping statistics for 200.0.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 18ms, Maximum = 24ms, Average = 19ms

C:\>
```

Як видно на скріншоті, використали команду ping з адресою 200.0.0.10(тобто це inside global адреса самого серверу 0), відповідно бачимо що таблиця NAT динамічна і статична працює на двох роутерах.



```
Pinging 192.168.7.10 with 32 bytes of data:

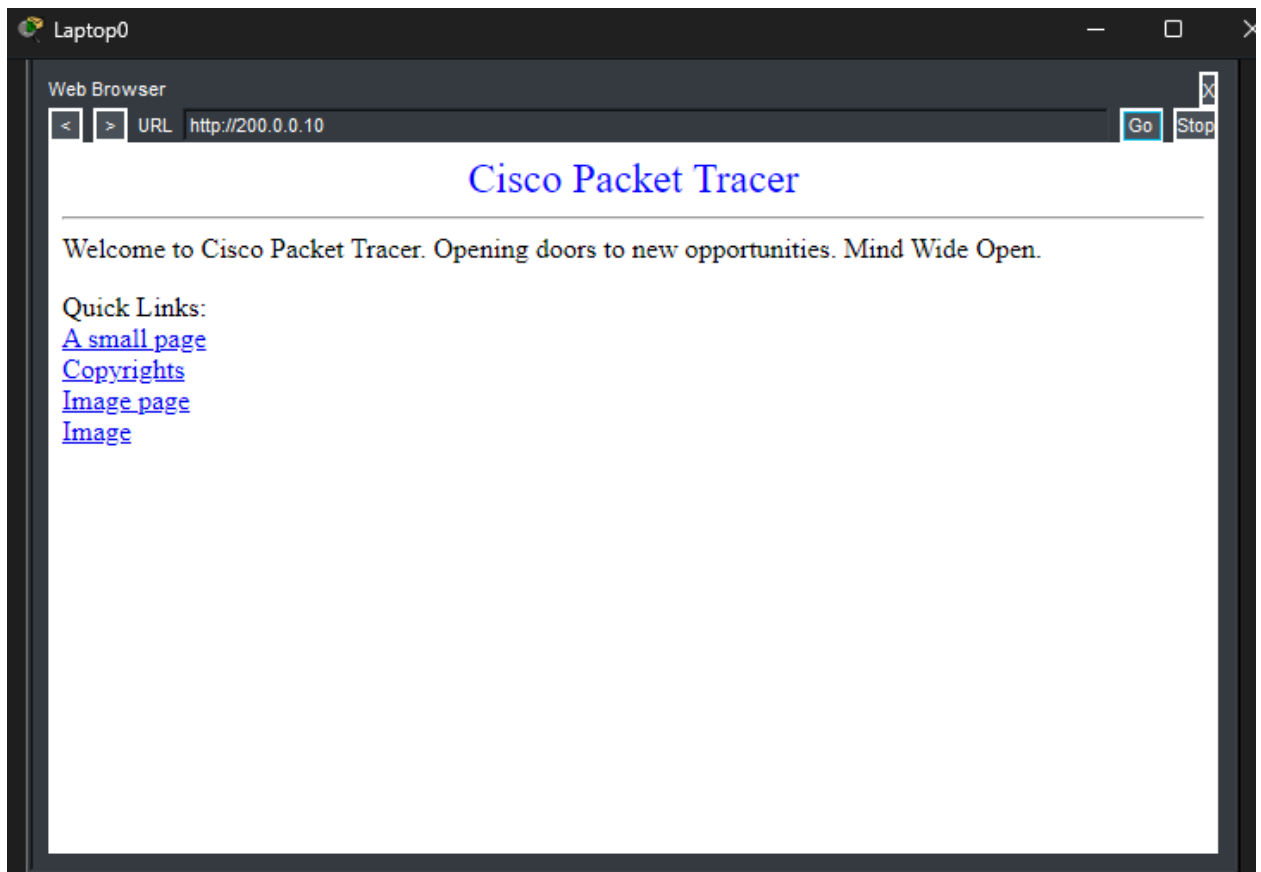
Reply from 18.0.0.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 18.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 18.0.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.7.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

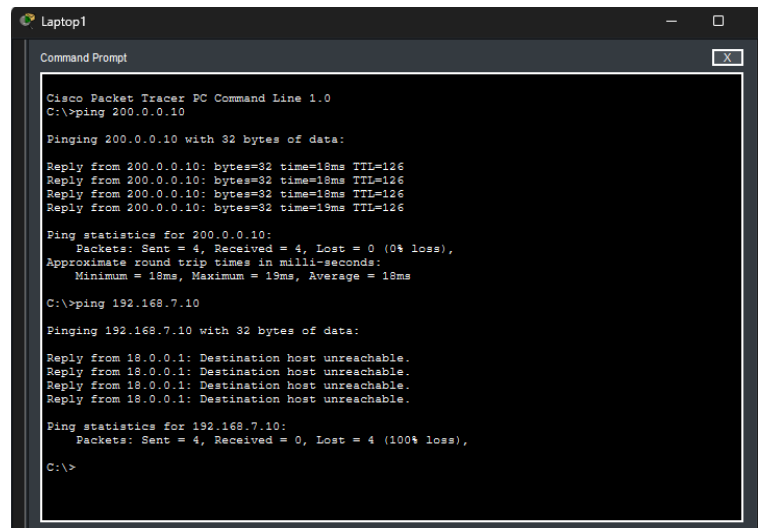
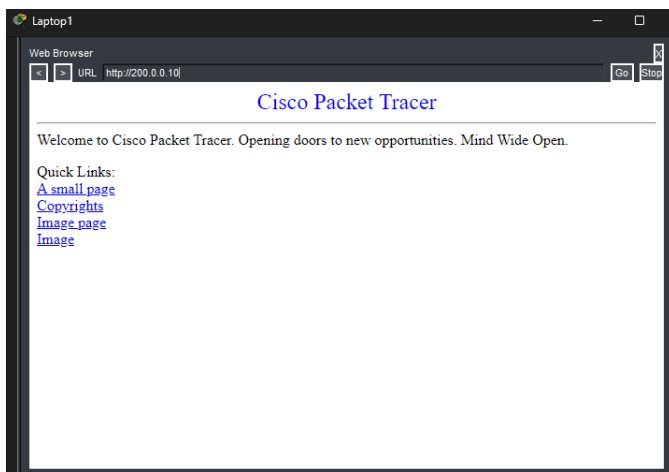
Помилка пінгу підтверджує, що ми не можемо підключитися до віддаленого пристрою за цією IP-адресою.

Спробуємо зробити запит до серверу на сторінку через Web Server на ноутбучі 0, можемо бачити відповідь від сервера у виді сторінки:

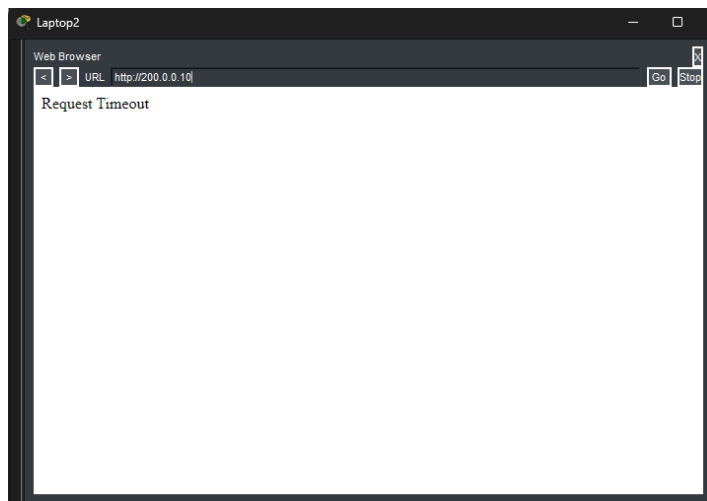
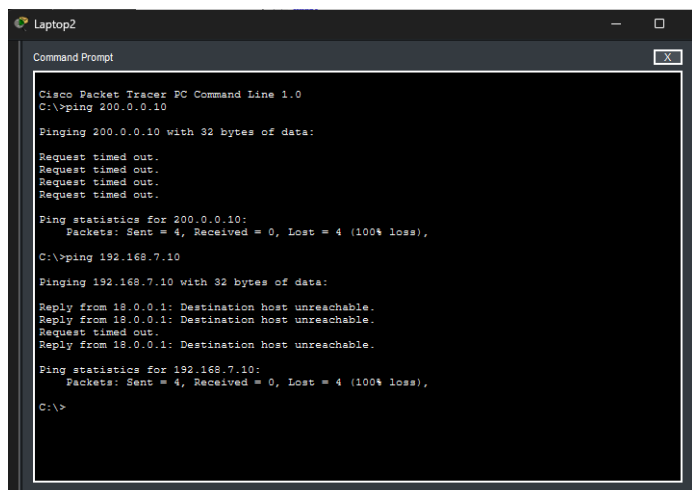


Наведений вище скріншот підтверджує, що хост 18.0.0.10 здатний отримати доступ до 200.0.0.10.

Такий самий результат маємо і з Laptop1:



Проте, якщо ми виконаємо ті самі дії з Laptop2, то будемо бачити, що пакети не йдуть, бо що ми налаштували NAT тільки для двох хостів (Laptop0 і Laptop1), IP-адреси яких 18.0.0.10 і 18.0.0.20. Таким чином, тільки хост 18.0.0.10 і 18.0.0.20 зможуть отримати доступ до віддаленого пристрою.



Відповідно маємо такі таблиці NAT на Роутерах 0 і 1:

Router 1:

```

Router>
Router>enable
Router#show ip nat translation

```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
---	200.0.0.10	192.168.7.10	---	---
tcp	200.0.0.10:80	192.168.7.10:80	60.0.0.1:1028	60.0.0.1:1028
tcp	200.0.0.10:80	192.168.7.10:80	60.0.0.2:1027	60.0.0.2:1027

```

Router#

```

Router 0:

```

Router>
Router>enable
Router#show ip nat translation

```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
tcp	60.0.0.1:1028	18.0.0.10:1028	200.0.0.10:80	200.0.0.10:80
tcp	60.0.0.2:1027	18.0.0.20:1027	200.0.0.10:80	200.0.0.10:80

```

Router#

```

Частина 3.

Практична частина

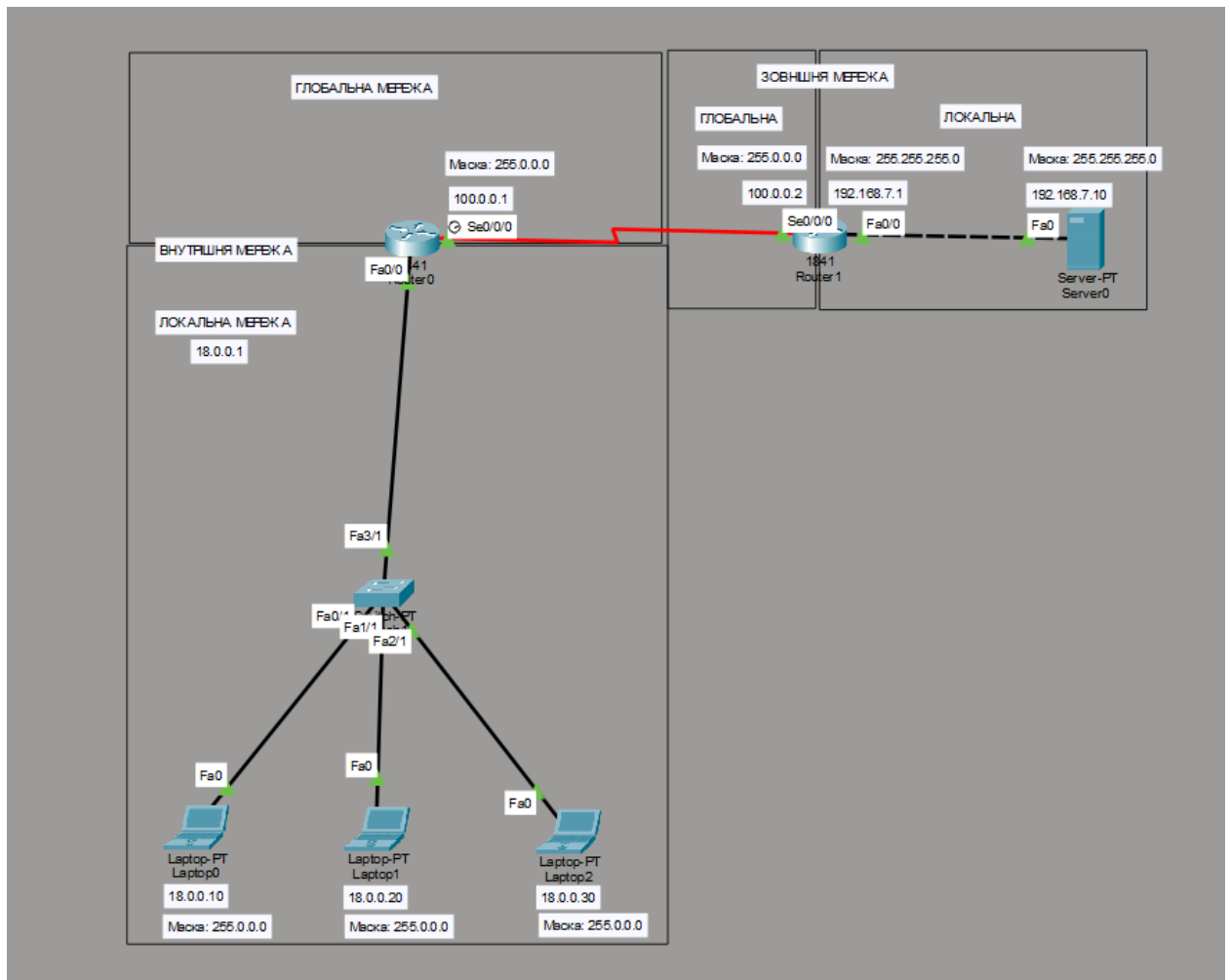
Налаштування PAT (NAT Overload) на маршрутизаторі Cisco.

Мета: навчитися налаштовувати трансляцію адрес портів (PAT) у маршрутизаторі крок за кроком, відобразити адреси (створення списку доступу IP-адрес, які потребують трансляції, створення пулу доступних IP-адрес, зіставлення списку доступу з пулом і визначення внутрішніх і зовнішніх інтерфейсів), налагодити та перевірити трансляцію NAT на практичних прикладах в симуляторі Cisco Packet Tracer. Також розглянути, як підключити кілька пристроїв до віддаленої мережі з однієї IP-адреси за допомогою PAT або NAT Overload, як перевіряти та усувати неполадки конфігурації PAT.

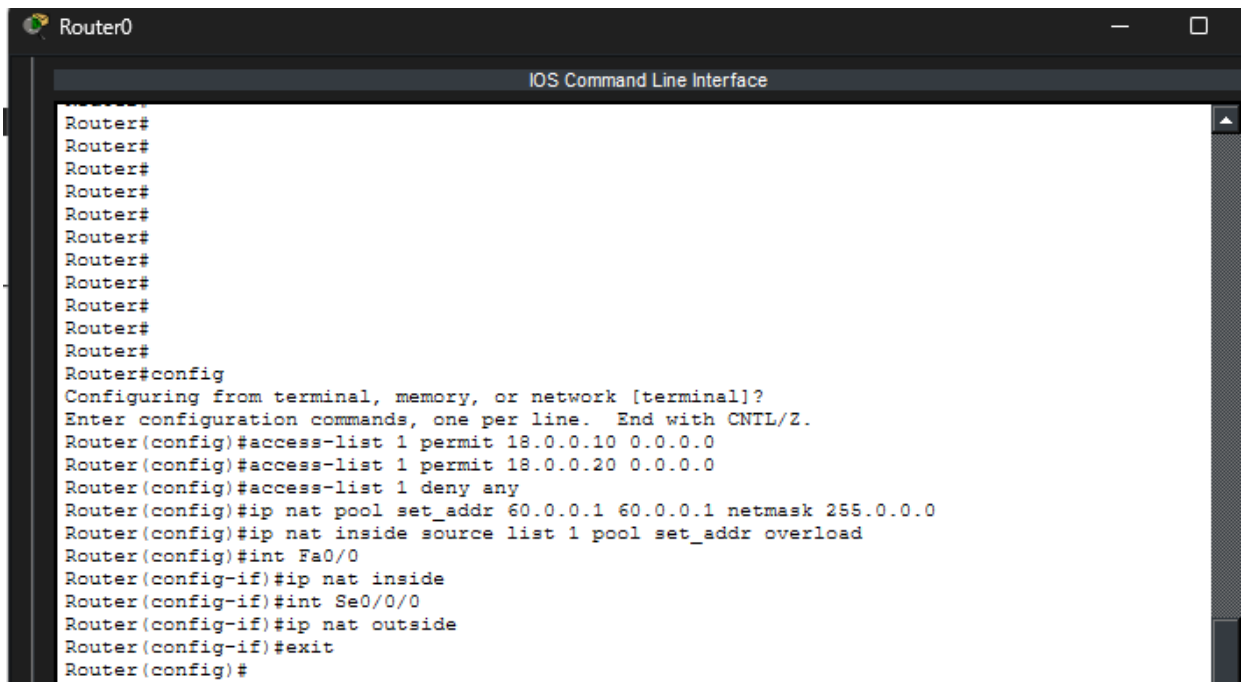
Пререквізити: симулятор Cisco Packet Tracer.

Завдання на виконання частини 3 лабораторної роботи.

Номери варіантів не відрізняються від частини 1. Для заданих значень X, Y (таблиця 1 частини 1 лабораторної роботи) з використанням шаблонів мереж (мережа1: X.0.0.0, мережа3: 192.168.Y.0) і мережі 2: 100.0.0.0 налаштувати PAT (NAT Overload) на маршрутизаторах Cisco в мережах LAN та перевірити передачу сповіщень відповідно до налаштувань на симуляторі Cisco Packet Tracer. Мережа1 з'єднує Laptop0, Laptop1, Laptop2 з комутатором Switch0 і комутатор Switch0 з Router1. Мережа2 з'єднує Router1 з Router2. Мережа3 з'єднує Router2 з Server0 (рис.1). Для PAT (NAT Overload) приватні адреси X.0.0.10, X.0.0.20 співставляються з публічною IP-адресою 60.0.0.1, приватна IP-адреса 192.168.X.10 співставляється з публічною IP-адресою 200.0.0.10.



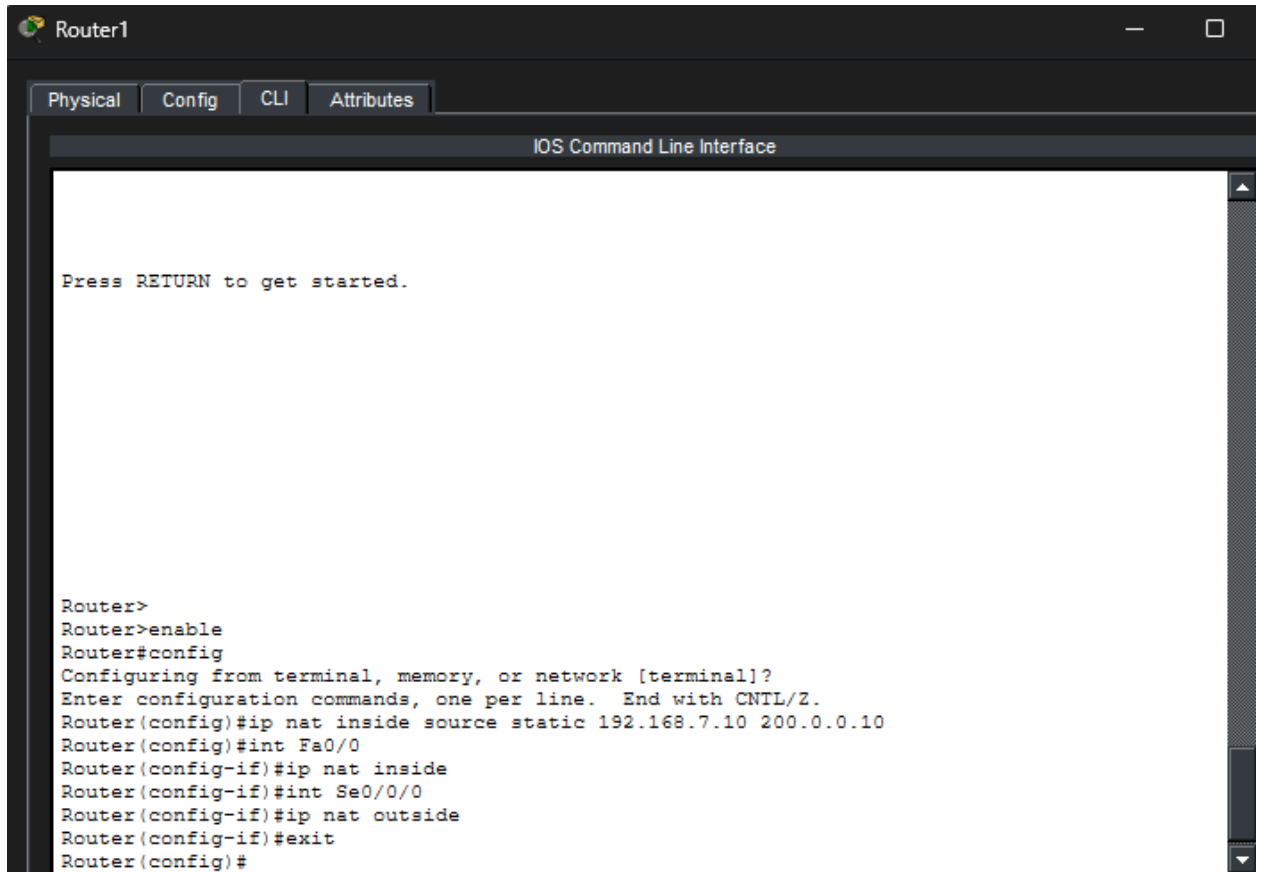
1. Створимо стандартний список доступу ACL (забороняємо Laptop2), який визначає, які внутрішні локальні адреси дозволено зіставляти з внутрішньою глобальною адресою і налаштуємо динамічну конфігурацію NAT Overload на R0, налаштуємо статичний NAT на R1, і відповідні правила маршрутизації

A screenshot of a terminal window titled "Router0" showing the IOS Command Line Interface. The prompt is "Router#". The user enters "config", and the prompt changes to "Router(config)#". The user enters several commands: "access-list 1 permit 18.0.0.10 0.0.0.0", "access-list 1 permit 18.0.0.20 0.0.0.0", "access-list 1 deny any", "ip nat pool set_addr 60.0.0.1 60.0.0.1 netmask 255.0.0.0", "ip nat inside source list 1 pool set_addr overload", "int Fa0/0", "ip nat inside", "int Se0/0/0", "ip nat outside", "exit", and finally "config". The prompt returns to "Router(config)#".

```
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 1 permit 18.0.0.10 0.0.0.0
Router(config)#access-list 1 permit 18.0.0.20 0.0.0.0
Router(config)#access-list 1 deny any
Router(config)#ip nat pool set_addr 60.0.0.1 60.0.0.1 netmask 255.0.0.0
Router(config)#ip nat inside source list 1 pool set_addr overload
Router(config)#int Fa0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int Se0/0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Налаштовуємо правила маршрутизації:

```
Router>
Router>enable
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 100.0.0.2
Router(config)#
```

A screenshot of a terminal window titled "Router1" showing the IOS Command Line Interface. The window has tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes", with "CLI" selected. The prompt is "Router#". The user enters "enable", and the prompt changes to "Router#". The user enters "config", and the prompt changes to "Router(config)#". The user enters several commands: "ip nat inside source static 192.168.7.10 200.0.0.10", "int Fa0/0", "ip nat inside", "int Se0/0/0", "ip nat outside", "exit", and finally "config". The prompt returns to "Router(config)#".

```
Router1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started.

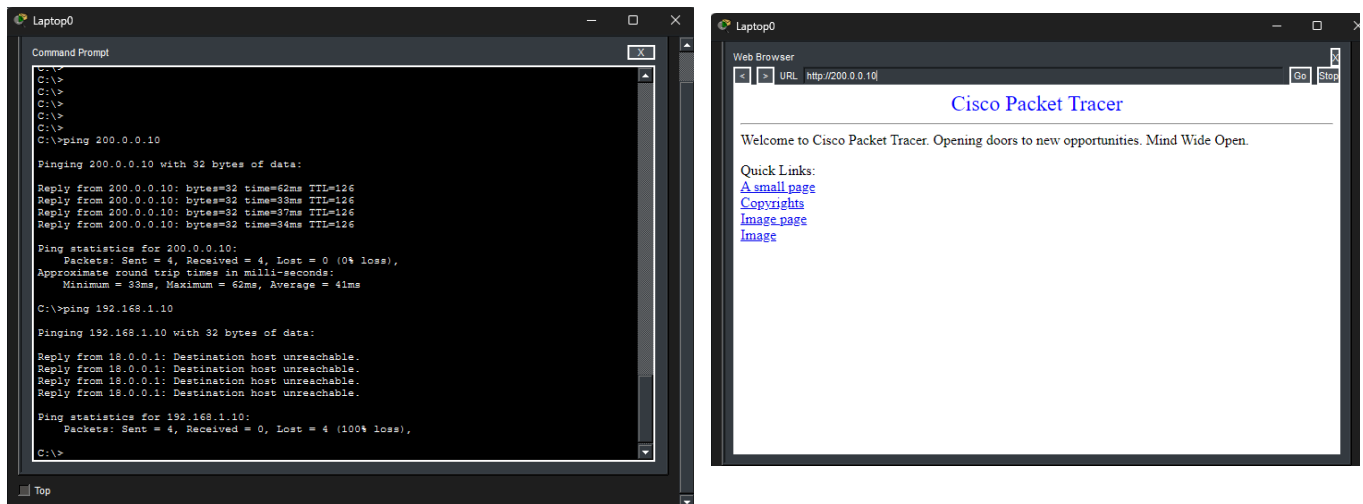
Router#
Router>
Router>enable
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.7.10 200.0.0.10
Router(config)#int Fa0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#int Se0/0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Налаштовуємо правила маршрутизації:

```
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 60.0.0.0 255.0.0.0 100.0.0.1
Router(config)#
```

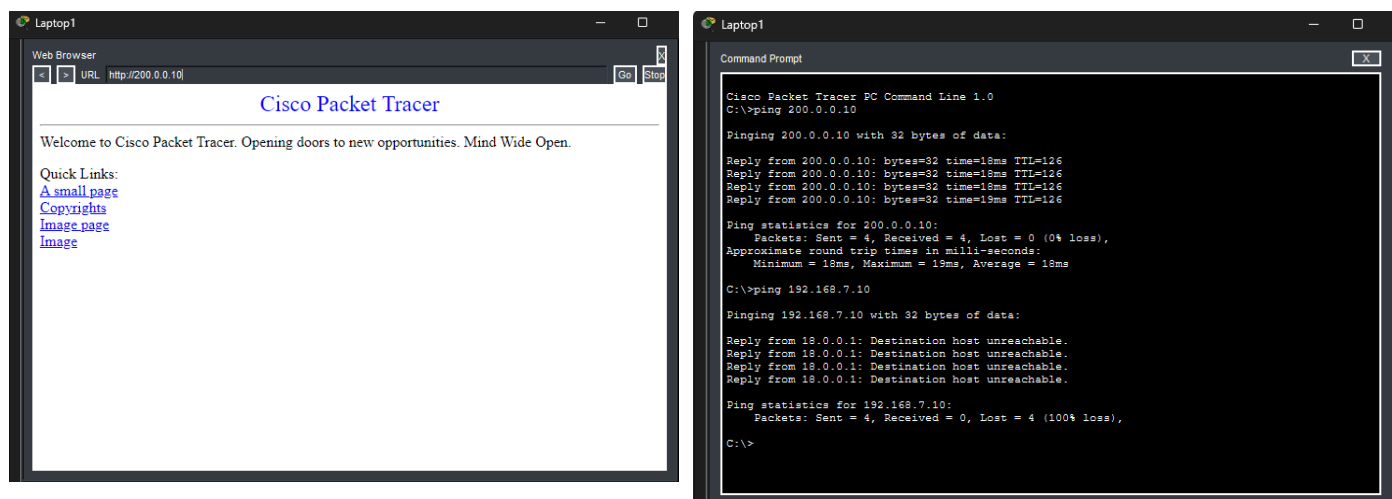
2. Перевірка з проходженням та не проходженням сповіщень (луна-запитів ping, ірсconfig) між парами ПК в мережах лабораторної роботи.

Laptop 0:



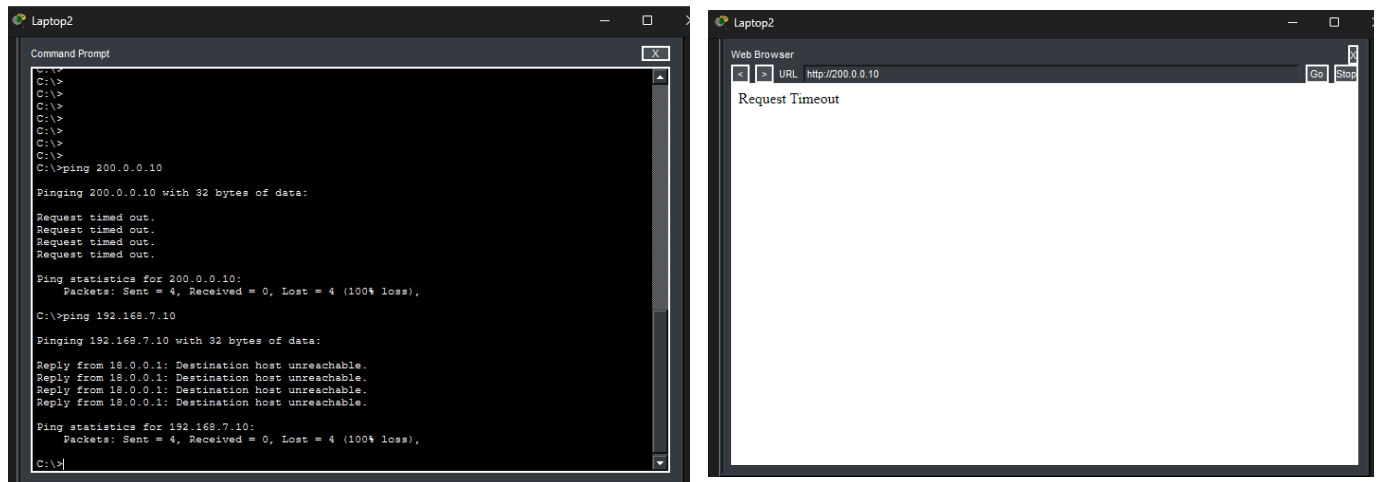
Отже бачимо, що NAT Overload працює, наведений вище скріншот підтверджує, що хост 18.0.0.10 здатний отримати доступ до 200.0.0.10, проте не може до 192.168.7.10.

Laptop 1:



Бачимо так само, що NAT Overload працює, наведений вище скріншот підтверджує, що хост 18.0.0.20 здатний отримати доступ до 200.0.0.10, проте не може до 192.168.7.10, оскільки ми його теж додали в правило ACL як permit.

Laptop 2:



Проте, якщо ми виконаємо ті самі дії з Laptop2, то будемо бачити, що пакети не йдуть, бо що ми налаштували NAT тільки для двох хостів (Laptop0 і Laptop1), IP-адреси яких 18.0.0.10 і 18.0.0.20. Таким чином, тільки хост 18.0.0.10 і 18.0.0.20 зможуть отримати доступ до віддаленого пристрою.

Відповідно маємо такі таблиці NAT на Роутерах 0 і 1:

Router 0:

```
Router#show ip nat translation
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 60.0.0.1:1028       18.0.0.20:1028    200.0.0.10:80      200.0.0.10:80
tcp 60.0.0.1:1030       18.0.0.10:1030    200.0.0.10:80      200.0.0.10:80
tcp 60.0.0.1:1031       18.0.0.10:1031    200.0.0.10:80      200.0.0.10:80
tcp 60.0.0.1:1032       18.0.0.10:1032    200.0.0.10:80      200.0.0.10:80
tcp 60.0.0.1:1033       18.0.0.10:1033    200.0.0.10:80      200.0.0.10:80
tcp 60.0.0.1:1034       18.0.0.10:1034    200.0.0.10:80      200.0.0.10:80

Router#
```

Router 1:

```
Router#show ip nat translation
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
--- 200.0.0.10          192.168.7.10     ---               ---
tcp 200.0.0.10:80       192.168.7.10:80  60.0.0.1:1028     60.0.0.1:1028
tcp 200.0.0.10:80       192.168.7.10:80  60.0.0.1:1029     60.0.0.1:1029
tcp 200.0.0.10:80       192.168.7.10:80  60.0.0.1:1030     60.0.0.1:1030
tcp 200.0.0.10:80       192.168.7.10:80  60.0.0.1:1031     60.0.0.1:1031
tcp 200.0.0.10:80       192.168.7.10:80  60.0.0.1:1032     60.0.0.1:1032
tcp 200.0.0.10:80       192.168.7.10:80  60.0.0.1:1033     60.0.0.1:1033
tcp 200.0.0.10:80       192.168.7.10:80  60.0.0.1:1034     60.0.0.1:1034
```

Висновок

Існує основні 3 методи (з набором команд) для налаштування NAT: статичний NAT, динамічний NAT і PAT (розподіл навантаження TCP). В статичному NAT ми вручну зіставляємо кожну внутрішню локальну IP-адресу з внутрішньою глобальною IP-

адресою. Оскільки цей тип використовує відображення один до одного, нам потрібна однакова кількість IP-адрес з обох сторін. В динамічному NAT ми створюємо пул внутрішніх глобальних IP-адрес і дозволяємо пристрою NAT автоматично зіставляти внутрішню локальну IP-адресу з доступною внутрішньою глобальною IP-адресою з пулу. В PAT одна внутрішня глобальна IP-адреса зіставляється з кількома внутрішніми локальними IP-адресами за допомогою адреси вихідного порту. Це також відомо як PAT (трансляція адрес портів) або NAT при перевантаженні. В цій лабораторній роботі показано, як співставляти приватні IP-адреси з публічними IP-адресами за технологіями NAT і PAT.

Контрольні питання

1. Яке призначення network address translation (NAT)?

Призначення NAT полягає в перетворенні ip-адрес у заголовках пакетів під час їхнього проходження крізь маршрутизатор. Це дозволяє пристроям з однієї мережі взаємодіяти з пристроями в іншій мережі, використовуючи різні набори адрес.

2. Які є типи network address translation (NAT)?

Статичний, Динамічний і PAT(NAT Overload)

3. Де зазвичай використовується network address translation (NAT)?

NAT зазвичай налаштовується на межових маршрутизаторах, що з'єднують локальну мережу з мережею провайдера, а якщо взагалі до інтернету

4. Які головні задачі вирішує network address translation (NAT)?

Економлює адреси, тобто дозволяє великій кількості пристроїв виходити в інтернет через одну або кілька публічних ip адрес

5. Охарактеризувати внутрішню локальну IP-адреса (Inside Local IP Address) в технології network address translation (NAT).

Це реальна ip адреса пристрою у локальній мережі, яку він використовує для зв'язку всередині локалки.

6. Охарактеризувати внутрішню глобальну IP-адресу (Inside Global IP Address) в технології network address translation (NAT).

Це публічна ip адреса, яку призначив провайдер. Під цією адресою внутрішній пристрій стає відомим для Інтернету після проходження крізь NAT.

7. Охарактеризувати зовнішню глобальну IP-адресу (Outside Global IP Address) в технології network address translation (NAT).

Це реальна ip адреса зовнішнього пристрою, наприклад, веб-сервера, якою вона володіє в Інтернеті.

8. Охарактеризувати зовнішню локальну IP-адресу (Outside Local IP Address) в технології network address translation (NAT).

Перед трансляцією адреса призначення знаходиться всередині віддаленої мережі. Це зовнішня адреса, яка відображається та використовується на зовнішній стороні мережі організації.